



Nghiên cứu nước ngoài về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và so sánh ChatGPT – Gemini

Các nghiên cứu quốc tế gần đây tập trung làm rõ vai trò và **ứng dụng thực tế của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)** trong nhiều lĩnh vực. Nhìn chung, LLM hiện đại đã **tạo nên bước đột phá trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)**, cho phép máy tính không chỉ hiểu và sinh ngôn ngữ mà còn **suy luận dựa trên ngôn ngữ** ¹. Những mô hình như **ChatGPT của OpenAI** và **Gemini của Google** đã mở rộng đáng kể khả năng của AI nhờ áp dụng các kỹ thuật tiên tiến – ví dụ như **học tăng cường từ phản hồi của con người (RLHF)** để nâng cao tính mạch lạc trong hội thoại, hay **kiến trúc đa phương thức** để xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh – qua đó **mở rộng phạm vi ứng dụng của LLM** trong thực tiễn ². Ngày nay, các công nghệ này **đang được ứng dụng rộng rãi** trong các lĩnh vực **y tế, tài chính, giáo dục, dịch vụ khách hàng, giúp cá nhân hóa phản hồi** và giải quyết những nhiệm vụ phân tích phức tạp ³.

Động lực phát triển LLM xuất phát từ nhu cầu giải quyết các bài toán thực tế ngày càng phức tạp với độ chính xác cao ⁴. Để đáp ứng điều đó, các nghiên cứu đã liên tục cải tiến kiến trúc mô hình và phương pháp huấn luyện. Chẳng hạn, việc áp dụng **Mixture-of-Experts (MoE)** giúp mô hình chỉ kích hoạt các cụm chuyên gia cần thiết, **giảm chi phí tính toán và tăng hiệu suất** cho những tác vụ chuyên biệt ⁴. Song song, **RLHF trong ChatGPT** giúp mô hình **hiểu ngữ cảnh và phản hồi tự nhiên, trôi chảy hơn** ⁵, trong khi **Gemini** được thiết kế **đa phương thức** (tích hợp xử lý văn bản, mã nguồn, hình ảnh) nhằm mở rộng khả năng **phân tích và tạo nội dung trên nhiều dạng dữ liệu** ⁵. Những **đột phá kỹ thuật** này không chỉ **nâng cao hiệu suất tổng thể của mô hình** mà còn **mở đường cho các ứng dụng LLM sáng tạo** trong các lĩnh vực chuyên sâu (ví dụ trợ lý bác sĩ, chuyên gia pháp lý ảo, v.v.) ⁶.

Bên cạnh khía cạnh kỹ thuật, **các nghiên cứu ứng dụng** cho thấy LLM có **tác động tích cực trong hoạt động thực tiễn**. Trong lĩnh vực **giáo dục**, việc tích hợp công cụ AI hỗ trợ giáo viên đã **mang lại hiệu quả rõ rệt**. Một khảo sát tại Mỹ cho thấy **giáo viên sử dụng AI thường xuyên** ước tính **tiết kiệm trung bình ~5,9 giờ mỗi tuần** (tương đương **sáu tuần mỗi năm học** nhờ tự động hóa công việc chuẩn bị bài giảng, chấm bài, v.v.) ⁷. **Phần lớn giáo viên cũng nhận định AI giúp nâng cao chất lượng công việc** – ví dụ có **74% giáo viên đánh giá AI cải thiện hiệu quả các công việc hành chính** của họ ⁸. Điều này minh chứng rằng **các mô hình AI ngôn ngữ** như ChatGPT có **tiềm năng hỗ trợ giảm tải công việc thủ công, tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu suất** trong môi trường làm việc thực tế.

Về mặt kiến trúc và hiệu năng, **các mô hình LLM thế hệ mới đều dựa trên kiến trúc Transformer** do Google giới thiệu năm 2017 ⁹. Kiến trúc này cho phép mô hình học được mối quan hệ ngữ cảnh giữa các từ trong chuỗi dữ liệu hiệu quả hơn so với các mô hình trước đó, đặt nền móng cho sự ra đời của **các mô hình ngôn ngữ cực lớn**. Việc **gia tăng quy mô mô hình** (số lượng tham số) đi cùng **khối lượng dữ liệu huấn luyện khổng lồ** đã dẫn đến **những bước nhảy vọt về năng lực** của LLM. **GPT-3** của OpenAI (ra mắt 2020) là một ví dụ tiêu biểu: với **175 tỷ tham số**, GPT-3 được huấn luyện trên **khối lượng dữ liệu văn bản ~570 GB** và có thể **thực hiện đa dạng nhiệm vụ NLP** chỉ thông qua **gợi ý ngữ cảnh, không cần tinh chỉnh riêng cho từng tác vụ** ¹⁰ ¹¹. Mô hình này cho thấy **năng lực tổng quát hóa vượt trội** – GPT-3 có thể **dịch thuật giữa các ngôn ngữ** hoặc **trả lời câu hỏi** về những lĩnh vực khác nhau dù **không được huấn luyện chuyên biệt cho nhiệm vụ đó**, điều mà phiên bản tiền nhiệm GPT-2 (chỉ 1,5 tỷ tham số) hầu như chưa làm được ¹¹. Thậm chí, trong một số bài toán, **GPT-3 đạt độ chính xác tiệm cận hoặc vượt qua**

các mô hình được huấn luyện chuyên biệt cho tác vụ tương ứng, cho thấy hiệu quả của việc mở rộng quy mô và học từ ngữ cảnh ¹² .

Một công trình nghiên cứu tiêu biểu đã tổng kết các đặc điểm chính của mô hình GPT-3 và dòng LLM hiện đại như sau ¹¹ :

- **Kiến trúc và dữ liệu huấn luyện:** GPT-3 và các thế hệ kế nhiệm được xây dựng trên kiến trúc Transformer, huấn luyện trên tập dữ liệu văn bản khổng lồ (hàng trăm tỷ từ) bao gồm nhiều nguồn khác nhau ¹¹ . Quy mô tham số cực lớn (GPT-3 có 175 tỷ tham số) cho phép mô hình học được biểu diễn ngôn ngữ rất đa dạng, làm nền tảng cho hiệu suất cao trên nhiều nhiệm vụ.
- **Khả năng học từ ít ví dụ:** GPT-3 có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ chỉ dựa trên một vài ví dụ hoặc thậm chí không cần ví dụ minh họa (few-shot learning). Mô hình hiểu yêu cầu từ ngữ cảnh và tự suy luận để giải quyết nhiệm vụ, một năng lực tổng quát hóa mới chỉ xuất hiện khi mô hình đạt quy mô rất lớn (GPT-2 trở về trước chưa thể hiện rõ khả năng này) ¹² .
- **Hiệu năng trên các tác vụ NLP:** Không cần tinh chỉnh tham số cho từng bài toán cụ thể, GPT-3 đã đạt kết quả xuất sắc trên nhiều nhiệm vụ NLP phổ biến (như dịch máy, trả lời câu hỏi, điền từ vào chỗ trống). Thậm chí, mô hình còn vượt qua các mô hình chuyên biệt trong một số trường hợp, ví dụ GPT-3 có thể dịch một câu từ tiếng Anh sang tiếng Pháp chỉ dựa trên ngữ cảnh mà vẫn chính xác tương đương mô hình dịch thuật được huấn luyện bài bản ¹² .
- **Hạn chế:** Mặc dù rất mạnh mẽ, GPT-3 vẫn bộc lộ một số hạn chế. Mô hình có thể sinh ra nội dung sai lệch hoặc không phù hợp – ví dụ đôi khi tạo văn bản nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất thiếu chính xác về mặt dữ kiện hoặc mang định kiến ¹³ . Điều này bắt nguồn từ việc mô hình chưa thực sự “hiểu” ý nghĩa sâu xa của ngôn ngữ mà chỉ dự đoán theo thống kê. Bên cạnh đó, chi phí tính toán để huấn luyện và vận hành những mô hình lớn như GPT-3 là rất cao, đòi hỏi tài nguyên phần cứng khổng lồ. Các hướng nghiên cứu mới (như kiến trúc MoE) đang được triển khai nhằm cải thiện hiệu quả tính toán, giúp mô hình chạy nhanh hơn với chi phí thấp hơn ¹⁴ .

Nhìn sang thế hệ mô hình mới hơn, ChatGPT (dựa trên GPT-3.5/GPT-4, có áp dụng RLHF) và Google Gemini (mô hình đa phương thức tiên tiến) là hai đại diện nổi bật cho nền tảng LLM thương mại vào năm 2025. Cả hai đều thể hiện hiệu suất ấn tượng trên nhiều nhiệm vụ, nhưng mỗi mô hình có thế mạnh riêng. Theo báo cáo của Google, Gemini Ultra (phiên bản mạnh nhất của Gemini) đã vượt trội hơn các mô hình tương đương trên nhiều thước đo tiêu chuẩn: ví dụ, Gemini Ultra đạt kết quả cao hơn so với Claude 2, GPT-4 (ChatGPT) và Llama 2 trong các bài kiểm tra GSM8K (đánh giá khả năng toán học), HumanEval (đánh giá sinh mã lập trình) và MMLU (đánh giá hiểu biết ngôn ngữ đa lĩnh vực) ¹⁵ . Đáng chú ý, Gemini Ultra thậm chí vượt qua cả mức trung bình của chuyên gia con người trên bộ đề MMLU, cho thấy tiềm năng xuất sắc về kiến thức và suy luận. Tuy nhiên, ở bài kiểm tra HellaSwag về suy luận thường thức, GPT-4 (ChatGPT) lại nhỉnh hơn Gemini Ultra đôi chút, phản ánh rằng mô hình của OpenAI vẫn dẫn trước về một số khả năng hiểu biết ngữ cảnh thường nhật ¹⁶ . Điều này gợi ý rằng hiệu suất của LLM phụ thuộc vào tính chất của từng nhiệm vụ cũng như cách thức huấn luyện: mô hình có thể vượt trội trong lĩnh vực này nhưng kém hơn ở lĩnh vực khác.

Tóm lại, các nghiên cứu nước ngoài đã và đang làm sáng tỏ bức tranh phát triển của LLM, từ nền tảng Transformer đến những hệ thống đa năng như ChatGPT và Gemini ngày nay. Những kết quả đạt được cho thấy sự vượt trội của mô hình ngôn ngữ lớn trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tư duy đa dạng, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng ứng dụng rộng rãi của chúng vào thực tiễn (từ giáo dục, y tế đến tự động hóa nghiệp vụ). Song song, giới nghiên cứu cũng lưu ý về những thách thức còn tồn tại – từ việc cải thiện hiểu biết ngữ nghĩa, giảm thiểu sai lệch/hallucination cho đến tối ưu hóa chi phí tính toán – nhằm tiếp tục hoàn thiện và phát huy tối đa lợi ích của các mô hình LLM trong tương lai. ¹ ⁷ ¹⁷

1 2 3 4 5 6 [2503.04783] Comparative Analysis Based on DeepSeek, ChatGPT, and Google Gemini: Features, Techniques, Performance, Future Prospects

<https://ar5iv.org/html/2503.04783v1>

7 8 Three in 10 Teachers Use AI Weekly, Saving Six Weeks a Year

<https://news.gallup.com/poll/691967/three-teachers-weekly-saving-six-weeks-year.aspx>

9 14 15 16 17 What is Google Gemini? | IBM

<https://www.ibm.com/think/topics/google-gemini>

10 [2005.14165] Language Models are Few-Shot Learners

<https://arxiv.org/abs/2005.14165>

11 12 13 How Large Language Models Will Transform Science, Society, and AI | Stanford HAI

<https://hai.stanford.edu/news/how-large-language-models-will-transform-science-society-and-ai>